

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • Tle C D E

Mouvement des planètes et des satellites

Module 2 : Mouvements et interactions — évolutions temporelles des systèmes mécaniques

Ce TD évalue la maîtrise des modèles de référentiels, de la dynamique newtonienne appliquée aux satellites et des lois de Kepler, dans des contextes réalistes (télécommunications, observation terrestre).

EXERCICE 1 Référentiels et lois de Kepler – Observation depuis le Cameroun

Depuis l'observatoire astronomique de l'Université de Yaoundé I, on observe la planète Mars sur plusieurs mois.

1. Rappeler la définition des référentiels géocentrique et héliocentrique. Lequel est galiléen pour l'étude du mouvement des planètes ? Justifier. (2 pts)
2. Énoncer les trois lois de Kepler. Préciser pour chacune si elle est une loi cinématique ou dynamique. (3 pts)
3. Mars met 687 jours pour orbiter autour du Soleil. La Terre met 365,25 jours. En utilisant la 3^e loi de Kepler, déterminer le rapport $r_{\text{Mars}}/r_{\text{Terre}}$ des rayons moyens de leurs orbites (supposées circulaires). (2 pts)

EXERCICE 2 Mouvement circulaire d'un satellite d'observation – Satellite CAM-SAT1

Un satellite artificiel CAM-SAT1 de masse $m = 500 \text{ kg}$ est placé sur une orbite circulaire autour de la Terre à une altitude $h = 800 \text{ km}$. Données : $M_T = 5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$, $R_T = 6370 \text{ km}$, $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$.

1. Écrire le principe fondamental de la dynamique (PFD) appliqué au satellite en référentiel géocentrique galiléen. En déduire l'expression de sa vitesse orbitale v en fonction de G , M_T et $r = R_T + h$. (2 pts)
2. Calculer numériquement la vitesse v (en km s^{-1}) et la période T (en h et min) de révolution. (2 pts)
3. Vérifier que la 3^e loi de Kepler s'écrit $T^2 = \frac{4\pi^2}{GM_T} r^3$. En déduire la valeur de la constante de Kepler pour le système Terre. (2 pts)
4. On souhaite doubler la période du satellite. Quelle doit être sa nouvelle altitude ? (2 pts)

EXERCICE 3 Satellite géostationnaire – Télécommunications au Cameroun

Pour assurer la couverture télévisuelle et internet sur le territoire camerounais (latitude $\approx 4^\circ$ Nord), on utilise un satellite géostationnaire.

1. Définir un satellite géostationnaire. Donner les trois conditions strictes sur son orbite (forme, plan, période, sens). (2 pts)
2. Montrer que le rayon r_{geo} de l'orbite géostationnaire satisfait $r_{\text{geo}}^3 = \frac{GM_T T_{\text{sid}}^2}{4\pi^2}$, où $T_{\text{sid}} = 23 \text{ h } 56 \text{ min } 4 \text{ s}$ est la période de rotation sidérale de la Terre. (2 pts)
3. Calculer r_{geo} et l'altitude h_{geo} correspondante. (2 pts)
4. Pourquoi l'antenne parabolique d'un particulier à Douala doit-elle être pointée vers le Sud avec un angle d'élévation d'environ 60° ? Expliquer géométriquement. (2 pts)

EXERCICE 4 Détermination de la masse de la Terre – Exploitation de données lunaires

On utilise le mouvement de la Lune pour déterminer la masse de la Terre M_T . Données : Distance moyenne Terre-Lune $r_L = 3,84 \times 10^8 \text{ m}$; Période sidérale de la Lune $T_L = 27,3$ jours.

1. En supposant l'orbite circulaire, établir la relation liant M_T , r_L , T_L et G . (1 pt)
2. Calculer M_T en kilogrammes. Comparer à la valeur admise ($5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$). Commenter l'éventuel écart. (2 pts)
3. Le tableau ci-dessous donne des données pour trois satellites naturels de Jupiter. Exploiter la 3^e loi de Kepler (représentation graphique ou calcul) pour déterminer la masse de Jupiter M_J en kg.

Satellite	r (e8 m)	T (jours)
Io	4,22	1,77
Europe	6,71	3,55
Ganymède	10,7	7,15

(4 pts)

EXERCICE 5 Énergie mécanique et vitesse de libération – Lancement depuis Kribi

On envisage un lancement de fusée depuis la côte atlantique (Kribi, latitude 3° Nord, altitude nulle) pour placer une charge utile sur une orbite circulaire basse ($h = 400 \text{ km}$). Données : $g = 9,81 \text{ N kg}^{-1}$, $R_T = 6370 \text{ km}$.

1. Exprimer l'énergie mécanique E_m d'un satellite de masse m sur une orbite circulaire de

rayon r . Montrer que $E_m = -\frac{GM_T m}{2r}$. (2 pts)

2. Calculer l'énergie mécanique par kilogramme (E_m/m) sur l'orbite basse ($h = 400$ km) et au sol ($r = R_T$). En déduire l'énergie minimale à fournir par kg pour atteindre cette orbite (sans pertes). (2 pts)
3. Définir la vitesse de libération v_{lib} . L'établir et calculer sa valeur au sol. (2 pts)
4. Pourquoi le choix de Kribi (proche de l'équateur) est-il avantageux pour atteindre une orbite géostationnaire ? Quantifier le gain de vitesse initial dû à la rotation terrestre à cette latitude. (2 pts)